مقدمة شبكات

المحاضرة الأولى (1) .

الأستاذة :ماجدة أبوناب

كشك أنس المتميز

مفهوم الشبكة

- **الشبكة :** مجموعة من الحواسيب المرتبطة مع بعضها البعض لتبادل البيانات والموارد المتاحة للشبكة، وتتم طريقة الربط اما بشكل سلكي (كابلات) أو بشكل لاسلكي (موجات راديوية) وهناك ما يسمى بالشبكة المتقدمة التي تعتمد على اشارات الأقمار الصناعية للربط فيما بينها.
- **تصنيف الشبكات حسب المنطقة الجغرافية :** ونأخذ بعين الاعتبار حجم الشبكة وعدد الأجهزة المترابطة بالشبكة والمسافة بين الأجهزة وتصنف إلى ثلاث أنواع :

١. **الشبكات المحلية (Local Area Network (LAN)):** وهي شبكة صغيرة نسبيا، موجودة ضمن منطقة محددة جدا وتعد سريعة نسبيا مثال (مجموعة من الحواسيب ضمن حرم جامعي).

٢. **الشبكة المتوسطة (Metropolitan Area Network (MAN)):** مجموعة من الشبكات المحلية المرتبطة مع بعضها البعض والموجودة في مساحات جغرافية متوسطة نسبيا مثل مدينة أو جزء منها مثال (ربط فروع مؤسسة واحدة موجودة ضمن مدينة) .

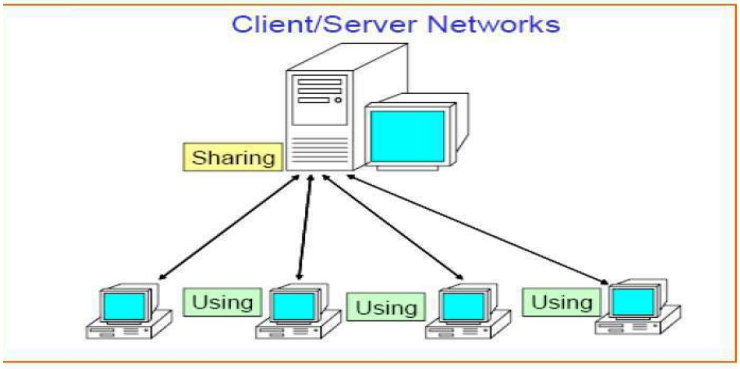
٣. **الشبكة الواسعة: (Wide Area Network (WAN)):** وهي أكثر الشبكات انتشارا لأنها تربط مدون ودول بل وقارات العالم مع بعضها وتعتبر سرعتها ضعيفة مقارنة بالمحلية لأنها غالبا تعتمد على شبكة الهاتف ومجموعة كبيرة من الأجهزة الملحقة وخير مثال عليها شبكة الانترنت ((WWW) World Wide Web)التي تعد أفضل الشبكات الموسعة لحد الآن.

كشك أنس المتميز

نماذج الشبكات

- **شبكات الند للند (peer to peer):**
  وهي عبارة عن شبكة محلية تربط مجموعة من الأجهزة متساوية في الأهمية أي أن كل جهاز على الشبكة يستطيع تزويد غيره بالمعلومات وفي نفس الوقت يطلب المعلومات من غيره من الأجهزة المتصلة مع الشبكة ولاشك أن إغلاق أحد الحواسيب سيخرج موارده ويجعلها غير متاحة للشبكة.
- **ميزاتها** : تكلفة قليلة لأنها لا تحتاج مخدم، المهام فيها موزعة على كل الشبكة وسهلة التصميم.
- **عيوبها:** غير مناسبة للشبكات الكبيرة .

نماذج الشبكات

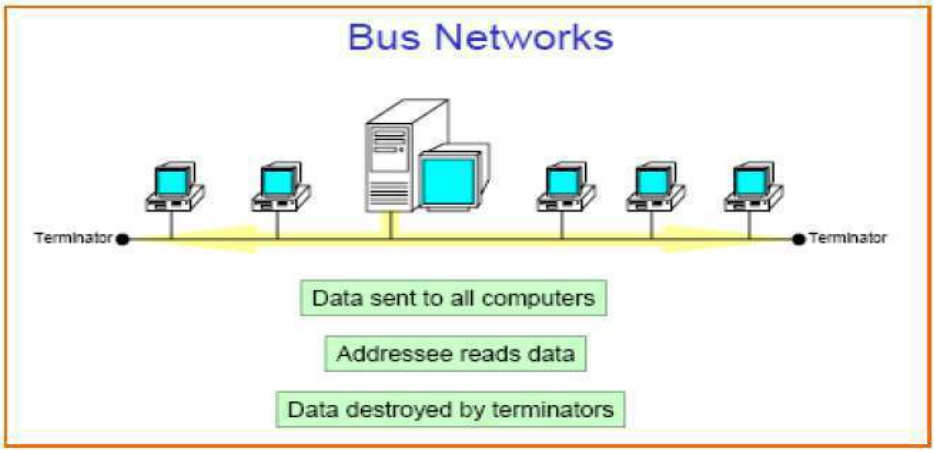


- **شبكات مخدم / زبون :**
- **المخدم :** وهي حواسيب ذات مواصفات عالية من حيث السعة والسرعة وقدرة المعالجة الكبيرة.
- **الزبون :** وهي حواسيب عادية تدعى أيضا host نستخدمها للحصول على المعلومات من وحدات الخدمة .

ومن أهم أسباب استخدام هذه الشبكة الدرجة العالية من الحماية والأمان التي يوفرها المخدم من خلال السماح لشخص واحد (او أكثر عند الحاجة)وهو مدير الشبكة بالتحكم في ادارة موارد الشبكة واصدار أذونات للمستخدمين للاستفادة من الموارد التي يحتاجونها فقط ويسمح لهم بالقراءة دون الكتابة إن كان هذا الأمر ليس من تخصصهم .

كشك أنس المتميز

أشكال الشبكات (طوبولوجيا)

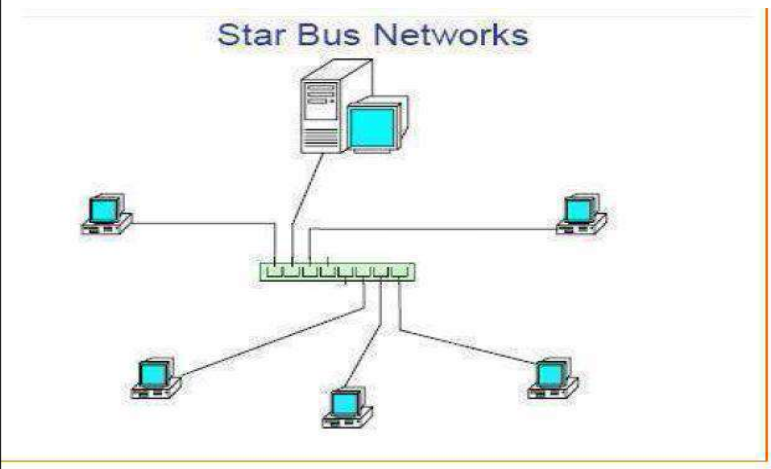


- تختلف في الوظائف والشكل التوزيعي للأجهزة والتكلفة وتصنف إلى :

١. **الشبكة الخطية : bus network :**
يستخدم في هذه الطريقة ناقل واحد توصل عليه جميع الأجهزة وهو يعد من أكثر الأنواع انتشارا نظرا لتكلفته المنخفضة مع أنه غير مرغوب فيه لأنه لا يسمح لجهازين بإرسال المعلومات في نفس الوقت .

- **ميزاته :** سهولة التصميم والتكلفة المنخفضة.
- **عيوبه:** اذا تعرض الناقل لخلل تنهار الشبكة بالإضافة الى انه يعد بطيء.

أشكال الشبكات (طوبولوجيا)

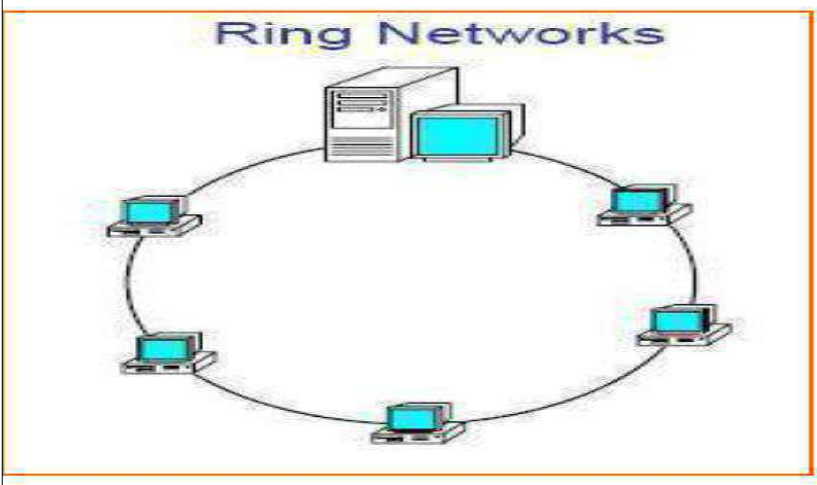


٢. **الشبكة النجمية: Star Topology:**
في المنتصف جهاز مركزي (مثلاً hub) تستخدمه الأجهزة الأخرى ويقوم بتنظيم الاتصال بينها.

- **ميزاته:** سهولة اضافة أجهزة، واستخدام أنواع كابلات مختلفة.
- **عيوبه:** تكلفته عالية (نظرا للجهاز المركزي الذي يحتم عليه ان يكون بمواصفات عالية لتحمل الضغط)،اذا تعطل الجهاز المركزي لخلل تتوقف الشبكة.

كشك أنس المتميز

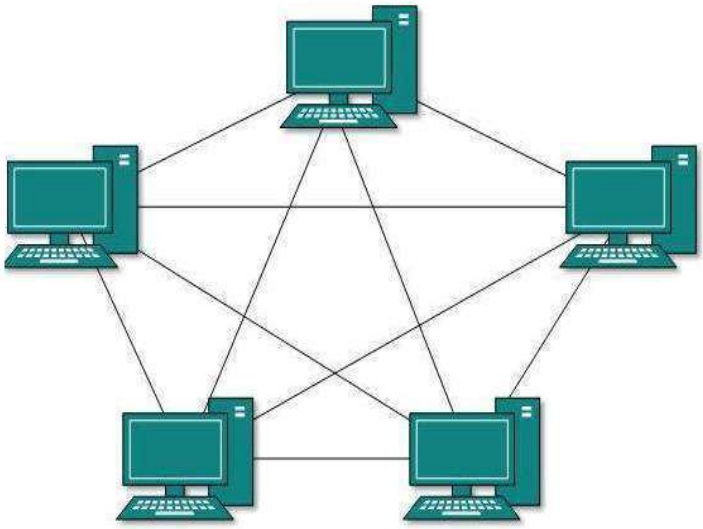
أشكال الشبكات(طوبولوجيا)



٣. **الشبكة الحلقية Ring Network:**
في هذه الطريقة يتم ربط كل جهاز بالجهاز الذي يسبقه والجهاز الذي يليه حتى تتشكل حلقة مغلقة تنتقل البيانات من جهاز الى آخر باتجاه واحد حتى تصل للجهاز الذي بدأت منه.

- **ميزاته:** سهولة التصميم وتساوي فرص العمل.
- **عيوبه:** تتعطل الشبكة عن العمل في حال حدوث خطأ أو تعطل جهاز ويصعب تحديد مكان الخطأ واذا قطع كابل تتوقف الشبكة تكلفته متوسطة.

أشكال الشبكات(طوبولوجيا)



٤. **الشبكة المتشابكة Mesh Network:**
كل جهاز يرتبط بطريقة مباشرة مع كل الأجهزة الأخرى .

- **ميزاته:** تحمل أكثر للأخطاء والمشاكل.
- **عيوبه:** صعوبة التوصيل والتكلفة العالية.
- ويعد الأفضل لأنه اذا تعطل خط هناك طرق أخرى للوصول الى الجهاز المرسل اليه.

كتك أنس المتميز

من أهم أهداف الشبكة

١. تقاسم الموارد : أي مشاركة العتاد (طابعة ،مودم....).
٢. سهولة الاتصال وسرعة انجاز عمليات معقدة بمشاركة أكثر من حاسب أو معالج في تنفيذ العمليات المطلوبة (توفير الوقت والجهد).
٣. التنظيم والمركزية.
٤. الحماية والأمان .

تجهيزات الشبكة

الاحتياجات الأساسية للشبكة :
١_ عدد من الحواسيب (حاسوبين او أكثر).
٢_ كابلات أو وسيط لاسلكي.
٣_ أداة ربط تسمى بطاقة واجهة الشبكة تقوم بتوصيل الجهاز بالأسلاك المكونة للشبكة.
٤_ برنامج شبكات مثبت على الحواسيب لإدارة الاتصال.
٥_ بروتوكول اتصال (protocol) يحدد خوارزمية تخاطب مكونات الشبكة.

مقدمة الشبكات

محاضرة التانية (2)

OSI layer & Network Device

أ.م: ماجدة أبوناب

كشك أنس المتميز

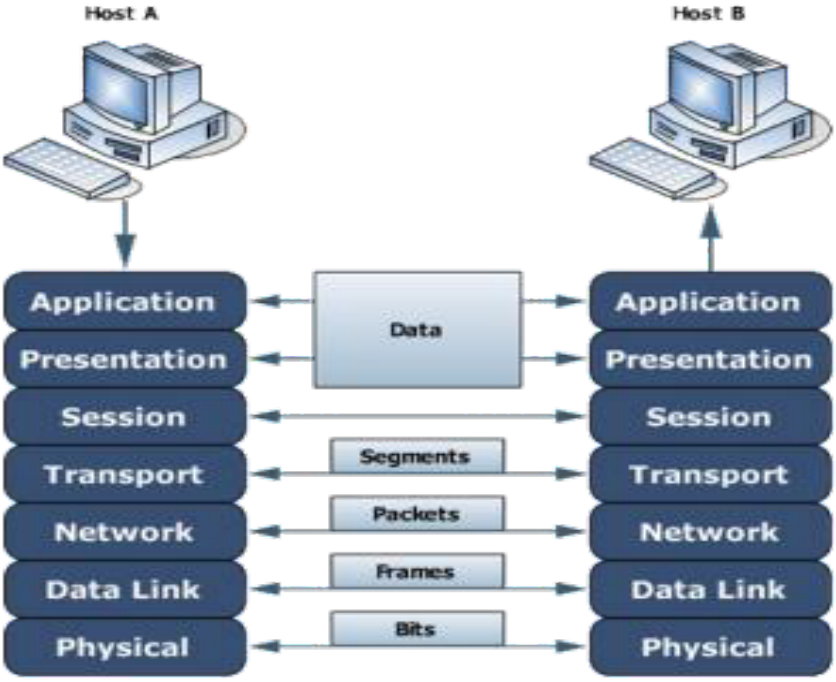
طبقاتOSI

{Open Systems Interconnection}

- بُني علم الشبكات على سبع طبقات، حيث يتم تقسيم عملية الاتصال بين الأجهزة إلى عدة مراحل تسمى كل مرحلة ← طبقة.
- قسم النموذج osi وظائف شبكات الحاسوب إلى سبع طبقات هي على **الترتيب** التالي:

١. الطبقة الفيزيائية (Physical Layer).
٢. طبقة ربط البيانات (Data Link Layer).
٣. طبقة الشبكة (Network Layer).
٤. طبقة النقل (Transport Layer).
٥. طبقة الجلسة (Session Layer)
٦. طبقة التمثيل (Presentation Layer)
٧. طبقة التطبيق (Application Layer).

- تترتب من الأسفل إلى الأعلى في حال استقبال المعطيات، ومن الأعلى إلى الأسفل في حال إرسال المعطيات.
- كل طبقة متممة لعمل الطبقة الأخرى

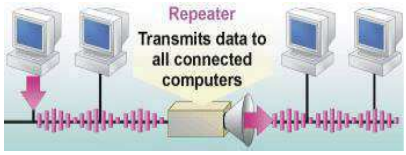


كشاف أنس المتميز

أجهزة الشبكات

الأجهزة التي تعمل على الطبقة الفيزيائية

- Repeater(مكرر):



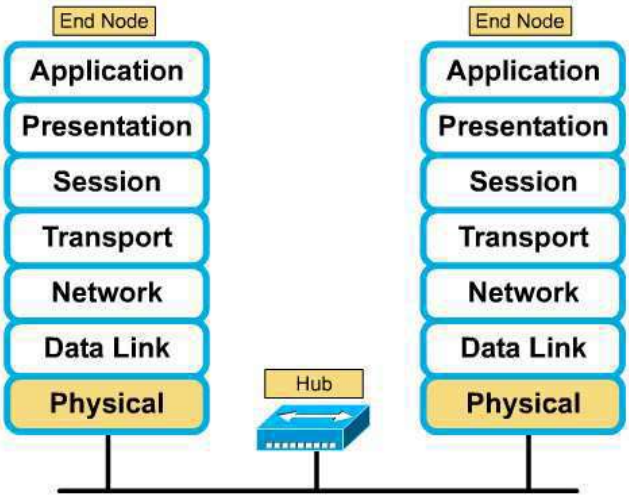
هو عبارة عن جهاز يعمل على الطبقة الفيزيائية ويضخم إشارات الشبكة، مما يتيح إمكانية ربط أجهزة بعيدة دون أن نعاني من ضعف الإشارة.

- Hub(المجمع المركزي):

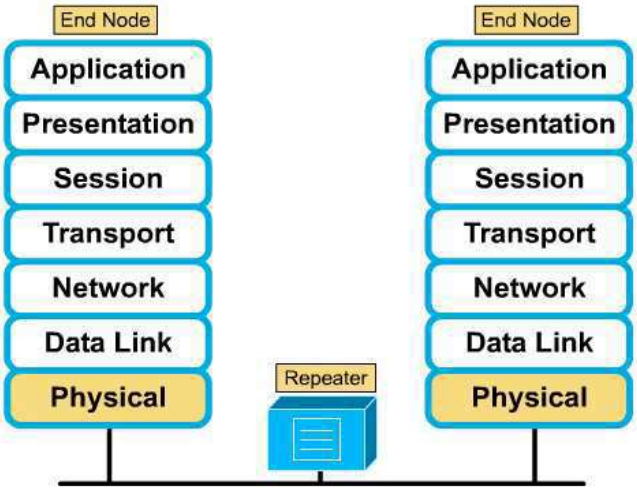
هو عبارة عن جهاز يستخدم لربط كافة الأجهزة في البيئة النجمية Star.
وأيضا عبارة عن جهاز يتصل مع الكبلات الموصولة
مع الحواسيب والأجهزة الأخرى، فتشكل كلها شبكة محلية.
في معظم الحالات يشير Hub إلى مكرر (Repeater) متعدد المنافذ ويضخم الإشارة المرسلة له ويرسلها إلى باقي الأجهزة، ويعمل ايضاً على الطبقة الفيزيائية

من عيوب المجمعات أنها تنشئ نطاق تصادم تتشارك فيه جميع الأجهزة.

Hub



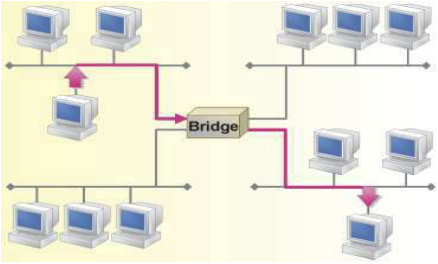
Repeater



كتلك أنس المتميز

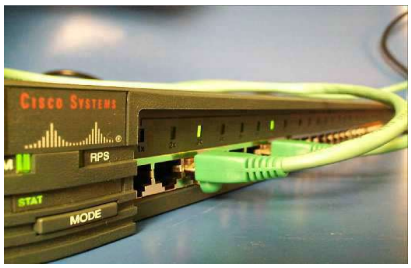
أجهزة الشبكات

الأجهزة التي تعمل على طبقة ربط البيانات(DATA LINK)



- Bridge(الجسر):

هو عبارة عن جهاز ربط الشبكات يعمل على طبقة ربط البيانات في نموذج osi.
يصفي إشارات الشبكة بحسب عنوان وجهة الحزم(Packet)،
حين تتصل شبكتين بواسطة جسر، لايتم نشر الحزم المتولدة من جهاز على إحدى الشبكتين إلى الشبكة الأخرى إلا إذا كانت معنونة إلى جهاز أخر على تلك الشبكة.
أيضاً يعرف الجسر ماهي الأجهزة المتصلة بكل شبكة عن طريق قراءة عناوين (mac) المصدر في الحزم التي يعالجها ويخزن هذه المعلومات في جدول.

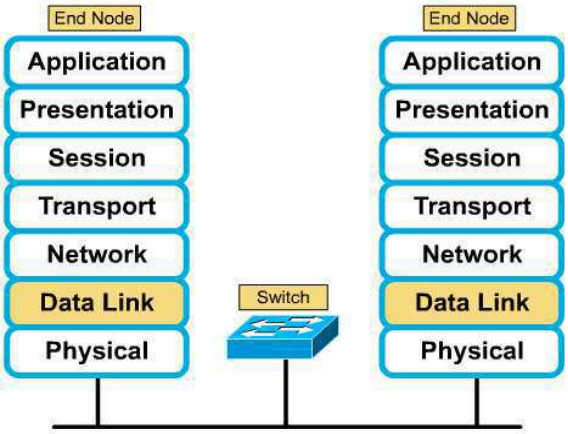


- Switch(المبدل): (جسر متعدد المنافذ)

عبارة عن علبة فيها عدة مآخذ للكابلات وتشبه ال Hub كثيراً، وهو جهاز لوصل الشبكة على مستوى طبقة ربط البيانات ويشبه ال Hub لكنه يوجه الحزم الواردة فقط إلى الأجهزة الموجهة إليها، باستخدام المبدلات نستطيع بناء شبكات ضخمة، حيث أنه لن يحدث تنافس على وسيط الشبكة ولن يزداد عدد التصادمات بزيادة عدد الأجهزة الموجودة على الشبكة.

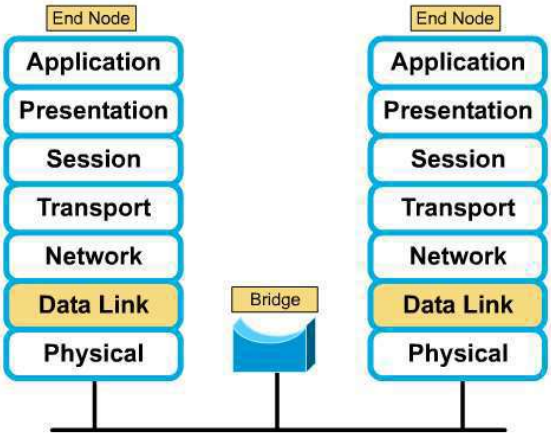
- NIC(كرت الشبكة).

SWITCH



يوقف الجسر البيانات اذا كانت
موجهة من الجهاز A الى الجهاز B

Bridge



يمرر الجسر البيانات اذا كانت
موجهة من الجهاز A الى الجهاز C

كشاف أنس المتميز

أجهزة الشبكات

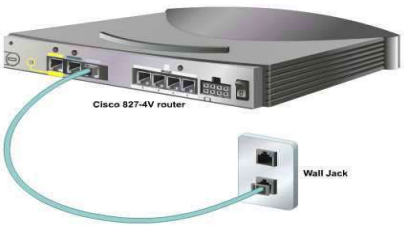
الأجهزة التي تعمل على طبقة الشبكة(Network)

- Router(الموجه):

هو عبارة عن جهاز يصل شبكتين ببعضهما ويوجه الإشارات بينهما حسب الحاجة مشكلاً شبكة جامعة.

تعمل الموجهات على طبقة الشبكة.

يمكن أن تربط الموجهات شبكتين محليتين ببعضهما أو تتيح الوصول لموارد بعيدة عن طريق ربط شبكة محلية بشبكة بعيدة باستخدام أحد ارتباطات WAN.

من أشهر السيناريوهات التي تتضمن استخدام الموجهات أن تربط شبكة محلية بمزود لخدمات الإنترنت(isp)، وبالتالي تتيح وصول كل المستخدمين على الشبكة المحلية للأنترنت.

كما أنه يقوم باختيار المسار الأفضل لنقل الحزمة إلى هدفها.